⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 10

Targeted Python review

រំលឹក Python តាមតម្រូវការ

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 10

This week: learn, practise, build

សប្តាហ៍នេះ រៀន អនុវត្តនិងបង្កើត

01 · Python

Targeted Python review
Understand the idea and trace examples.

02 · Practice

Practise the same Python concept.
Predict, change, diagnose and explain.

03 · Project

Verified final project and handoff
Build, discuss and test with a peer.

One weekly component moves the final project forward.

ផ្នែកមួយរាល់សប្តាហ៍ជួយឱ្យគម្រោងចុងក្រោយរីកចម្រើន។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Targeted optional Python review

ជម្រើសរំភឹក Python តាមតម្រូវការ

Revisit a known topic only where needed
Protect the operator demo and individual verification

រំភឹកតែចំណុចត្រូវការសម្រាប់រត់ និងប្រគល់គម្រោង។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Notebook state, module startup and repeatable tests

ស្ថានភាព notebook ការចាប់ផ្តើមmodule និងតេស្តដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាន

Visible code and kernel state

Editing a cell does not replace the value from its last run.

Module startup

A main guard separates direct startup from reusable imports.

Fresh run and retry

A new counter starts at zero; an existing counter keeps its value.

State the starting conditions before comparing two runs.

បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌដើមមុនប្រៀបធៀបការរត់ពីរដង។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Choose a short review from your own evidence

ជ្រើសមេរៀនរំលឹកខ្លីមកពីភស្តុតាងរបស់អ្នក

Trace a function

Explain the inputs, return value and caller. Revisit only the part that you cannot yet explain.

Trace a state change

Fresh state and repeated execution can produce different results. Predict both before running.

Trace a failure

Identify where an exception is handled and what did or did not change. No new required Python topic.

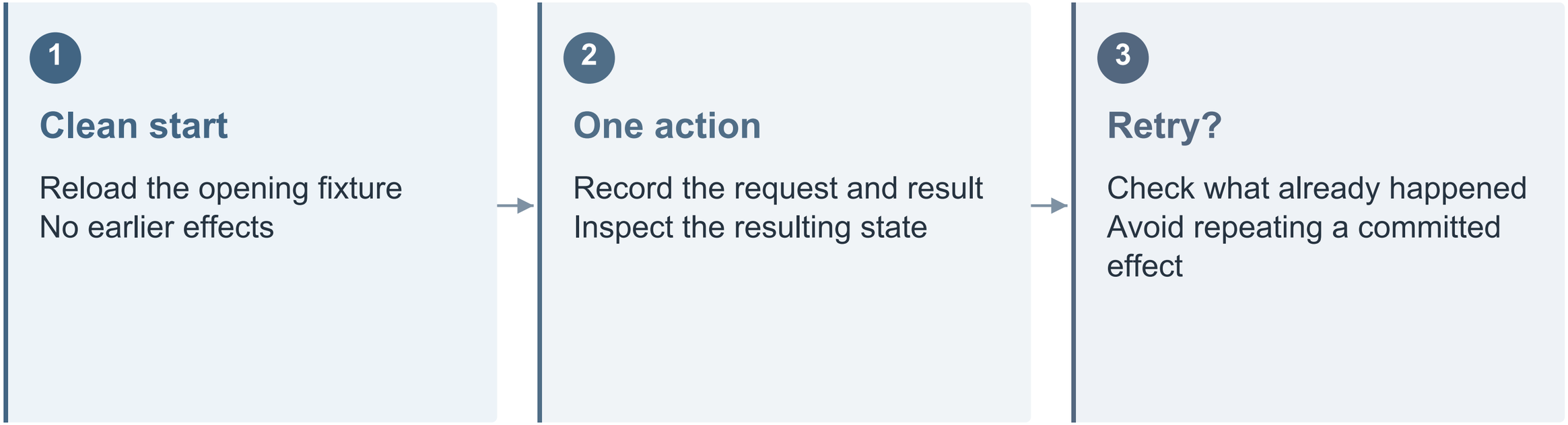
Understand the behavior before changing the example.

យល់ឥរិយាបថក្នុងមុនកែឧទាហរណ៍។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Resetting and retrying start from different states

កំណត់ទេរឹ្ងញ្ជា និងសាកម្តងទៀតចាប់ផ្តើមនៅភាពខុសគ្នា



Read the diagram, then trace the same steps in code.

អានដ្យាក្រាម រួចតាមដានជំហានដដែលក្នុងកូដ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Syntax to read and reuse

វាក្យសម្ពន្ធសម្រាប់អាន និងប្រើឡើងវិញ

Python / syntax	Meaning	When to use it
if __name__ == "__main__":	Choose direct startup	Keep imports reusable
parse_args(...)	Parse command text	Convert and validate inputs
python -m unittest discover	Run a test suite	Use the project test location
try / except ValueError	Observe a refusal	Check state and recovery

Python Basics · sections 08, 10, 15, 16, 17 · use only when you need a lookup.

Python Basics ផ្នែក 08, 10, 15, 16, 17៖ មើលយោងតែពេលចាំបាច់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Use a guarded main without hiding the calculation

ប្រើmain មានលក្ខខណ្ឌដោយបង្ហាញការគណនាច្បាស់

```python
def planned_portions(ppc, containers):
    return ppc * containers

def main():
    print("Planned portions:", planned_portions(3, 4))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

1. Direct run prints twelve planning portions
2. Import makes the function available without that print
3. The full CLI validates its external inputs

Import defines reusable functions without starting the plan.

import កំណត់អនុគមន៍ប្រើឡើងវិញ ដោយមិនចាប់ផ្តើមផែនការ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Trace command text into a typed planning count

តាមដានអត្ថបទបញ្ជាទៅចំនួនសម្រាប់ផែនការ

```
01 import argparse
02 parser = argparse.ArgumentParser()
03 parser.add_argument("--containers", type=int)
04 args = parser.parse_args(["--containers", "3"])
05 assert args.containers == 3
06 print("Planned portions:", 3 * args.containers)
```

1. Predict the parsed type and the planning output
2. many is a parsing failure
3. 0 is a separate domain rejection

Parsing an integer is separate from accepting its domain value.

បង្ហែទៅចំនួនគត់ ដែនទទួលយកតម្លៃមិនច្បាស់ជារឿងផ្សេងគ្នា។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Give failure an observable process result

ឱ្យកំហុសមានលទ្ធផលដំណើរការដែលអាចសង្កេត

Practice argument	Observation	Status
--containers 3	Planned portions: 9 on stdout	0
--containers 0	Positive-count error on stderr	2
--containers many	Integer-parsing error on stderr	2

Exit status and stderr describe failure; they do not decide recovery.

exit status និង stderr ប្រាប់កំហុស តែមិនសម្រេចដើម្បីវាទេ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Compare a clean run with a repeated action

ប្រៀបធៀបការរត់ស្អាតជាមួយនឹងសកម្មភាពដដែលៗ

```
available = 5
reserved = 0
for attempt in (1, 2):
    available -= 2
    reserved += 2
    print(attempt, available, reserved)
assert (available, reserved) == (1, 4)
# No collection or delivery event was recorded.
```

1. Predict availability after each loop iteration
2. Fresh independent runs each start from 5
3. Do not equate a repeated reservation with delivery

Repeating a write can repeat its effect on existing state.

សរសេរម្តងទៀតអាចធ្វើម្តងទៀតលើស្ថានភាពដែលមាន។

Make a rejection preserve its caller state

រក្សាស្ថានភាពអ្នកហៅនៅពេលបដិសេធ

```
01  def reserve_count(available, requested, reviewed):
02      if not reviewed or requested > available:
03          raise ValueError("review or availability missing")
04      return available - requested
05
06  available = 5
07  try:
08      available = reserve_count(available, 2, False)
09  except ValueError:
10      pass  # Deliberate rejection.
11  assert available == 5
```

1. Controlled example uses positive integer counts
2. The database needs separate rollback evidence
3. No rejected request may gain an event

A failed function call cannot supply a new state value.

ការហៅអនុគមន៍ដែលបរាជ័យមិនអាចផ្តល់តម្លៃស្ថានភាពថ្មី

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Hands-on practice

លំហាត់អនុវត្តផ្ទាល់

Short Python rehearsal → volunteer-led project demonstration

រំពឹងថាឱ្យអ្នកប្រើឃ្លាគម្រោង។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Your turn: practise the same Python skills

ដល់វេនអ្នក៖ អនុវត្តជំនាញ Python ដដែល

Choose one real issue

Use only the rehearsal that helps your handoff. The five options are not extra assessment.

Write and verify

Write a small test or helper yourself. Keep its predicted and observed results.

Protect the demonstration

Stop rehearsal before the full operator demonstration and independent verification.

Write your own code, predict the result, then test and explain it.

សរសេរកូដផ្ទាល់ ព្យាករលទ្ធផល ឆ្លងសាក និងពន្យល់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Check your work before asking for help

ធ្វើការងារមុនសុំជំនួយ

A complete implementation

Write the whole operation. Do not stop at one changed character.

Independent expected results

Calculate a normal case and an edge case before running your program.

A peer can explain it

Swap driver and reviewer. Explain one line and one test.

Choose only the Python review needed for your project run and handoff.

រើសតែ Python ដែលត្រូវការសម្រាប់រត់ និងប្រគល់គម្រោង។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Project studio

វគ្គសិក្សាគម្រោង

Final project · individual verification and handoff

ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង ហើយប្រគល់គម្រោងឱ្យអ្នកផ្សេងវិញ។

The people’s task this week

កិច្ចការរបស់អ្នកប្រើនាសប្តាហ៍នេះ

1

Someone needs help

A classmate needs to run the feature using your guide.

2

This week, you will

Let a peer run your feature; then explain and adapt it independently.

3

A useful result

The next operator can repeat the result using your instructions.

Use the supplied starting files. Focus on one useful result and check it.

ប្រើកសារចាប់ផ្តើមដែលផ្តល់។ ផ្តោតលើលទ្ធផលមានប្រយោជន៍មួយ ហើយធ្វើតេស្ត។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Document the experiment another person must repeat

កត់ការសាកល្បងឱ្យអ្នកផ្សេងអាចធ្វើម្តងទៀត

1

Environment

Identify interpreter, notebook and required support files.

2

Starting state

Name the CSV fixture and database reset step.

3

Actions

Give the command or ordered cells for the approved feature.

4

Observations

Compare outputs and complete relevant state with predictions.

Inputs, actions and expected state belong in the handoff.

ការប្រគល់ត្រូវមានទិន្នន័យ សកម្មភាព និងស្ថានភាពរំពឹង។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Use a fresh input to demonstrate understanding

ប្រើធាតុចូលថ្មីដើម្បីបង្ហាញការយល់ដឹង

ILLUSTRATIVE WORKPLACE CASE

One reviewed pickup request changes before processing. Predict its effect from a clean fixture rather than editing a final report number.

Predict

Write intermediate portions, label and expected state changes.

Run

Rebuild the fixture and execute the stated variation.

Explain

Compare actual evidence and one behavior that stays unchanged.

Trace the condition, its state effect and unchanged event evidence.

តាមដានលក្ខខណ្ឌផលលើស្ថានភាព និងភស្តុតាងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនប្តូរ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Individual verification: explain your own work

ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាបុគ្គល៖ ពន្យល់ការងាររបស់អ្នក

Supplied starting point

Integrated baseline and the operator-demo / project-task notebook sections are supplied.

You implement / do

Give reset, run and recovery steps; let a peer operate the feature. During individual verification, predict a fresh variant before executing it.

Check the evidence

Preserve Session 2 operator demo (90 min) and Session 3 individual verification (90 min). Show actual outputs, recovery, a peer finding and your own reasoning.

Show what records establish; keep reservation, collection and delivery distinct.

បង្ហាញអ្វីដែលកំណត់ត្រាបញ្ជាក់; បែងចែកការកក់ ការប្រមូល និងការដឹកជញ្ជូន។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Show the component working

បង្ហាញថាផ្នែកនេះដំណើរការ

Step	What to show
1 · Locate	Identify the input, this component and its next user.
2 · Implement	Peer operates; then explain a fresh variant independently.
3 · Check	Actual output, recovery, limitation and a revised guide.
4 · Explain	Show your code, its actual result and why it behaves that way.

Show what records establish; keep reservation, collection and delivery distinct.

បង្ហាញអ្វីដែលកំណត់ត្រាបញ្ជាក់; បែងចែកការកក់ ការប្រមូល និងការដឹកដល់។

Further reading in English

ឯកសារអានបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស

1 Jupyter Notebook: Running the notebook

https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/notebook.html

2 Google SRE: Postmortem Culture

https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/

Read one relevant section, then bring an example and a question.

អានផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធមួយ យកឧទាហរណ៍មួយ និងសំណួរមួយមកជាមួយ។